

gugugaga 六篇论文综合综述

面向城市洪涝救援基站与水陆两栖协同船队的设计启发

总体判断

这六篇论文共同提示我们，gugugaga 的设计重点应放在一轮救援任务能否持续、可靠地完成：机器人从基站部署，进入受灾区域执行任务，随后返回泊位、完成补能并再次出发。两栖机动、展开坡道、自主对接和模块化调度，分别解决这个过程中的不同环节。任何一个接口失效，都可能使单机性能无法转化为实际救援能力。

项目已有概念以中心基站、家庭求援终端和多艘配送 / 巡检船组成服务网络；当前软件原型则围绕顶视视觉定位、四船任务分配、A* 避障和航点下开展开。两者之间最值得补齐的是部署与回收、泊位占用、能源约束和故障后的任务重分配。空地协同论文可提供体系设计方法，无人机与小车可作为后续扩展方向。

六篇论文在同一条设计链中的位置

文献	研究主题	对项目的主要作用
[1] Kim 等 2023	自旋转桨轮	评估岸滩过渡与低速两栖机动
[2] Luo 等 2005	自动对接与充电	建立感知 控制 机械 电气闭环
[3] Gärtner 等 2018	模块化空地车队	用任务绩效评价模块和补能方案
[4] Sutoh 等 2017	月球车部署坡道	比较收纳 可靠性 冗余与连接变形
[5] Shetty 等 2025	月船 3 号部署系统	设计可确认 可控的顺序展开机构
[6] Jia 等 2023	视觉与雷达对接	区分目标识别 末端定位与停靠确认

从研究结果到项目方案

我们可以优先吸收三类思想：用机械导向减轻末端控制负担；把展开、对接和补能写成带反馈的状态流程；把维护、等待和返航时间纳入船队评价。论文中的坡角、载荷、速度、电压和成功率均有特定试验条件，不能直接成为本项目指标。以下逐篇区分原研究结果、适用边界和设计建议。

一 自旋转桨轮与两栖通行

[1] Chaewon Kim, Kyungwook Lee, Sijun Ryu, TaeWon Seo. Amphibious Robot With Self-Rotating Paddle-Wheel Mechanism. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2023, 28(4): 1836–1843. DOI: 10.1109/TMECH.2023.3273240.

核心观点与研究方法

作者针对狭窄、存在障碍和水陆交界的海事事故环境，提出自旋转桨轮 ASPW。在轮毂转动时，轮内齿轮约束六个桨叶同步改变姿态，使上方回程阶段的迎水投影面积较小、下方做功阶段较大，从而形成净推力。一套轮系同时承担陆地行走、水面推进和越障功能，桨叶姿态不需要独立舵机控制。

研究先说明机构与地面运动几何，再用田口法 L9 试验设计筛选桨叶曲率、端部形状和安装倾角。优化组合在 120 rpm 下较基础桨形提高推力 18.27%。其方法价值在于：对于水动力难以精确建模、但样件易加工的机构，可以通过有组织的对照试验筛选参数。

关键结果及其含义

样机最高陆地速度为 0.47 m/s，最高水面速度为 0.10 m/s；陆地进入水面的过渡坡度约 25°，水面驶上陆地约 20°；实测越障高度为 41.3 mm。普通桨轮在相同完全浸没条件下不能产生前进位移，支持了桨叶自转形成净推进力的解释。[1]

这些结果说明该构型具有多地形通行潜力，但没有证明其适合快速物资运输或强流救援。水面速度偏低，横流、转弯、负载、续航及泥沙耐久数据也不足。复杂齿轮降低了姿态控制需求，同时增加了加工与维护负担。

对 gugugaga 的设计启发

第一，把两栖能力落实到具体任务。若船只需要穿越浅水、岸边坡面和短距离干地，可将桨轮作为候选；若主要任务是较长水路配送，则应先比较水面推进效率。建议对“常规船体推进+独立岸边转运”和“一体两栖桨轮”设置同一任务基线，再决定是否采用。

第二，分开验证水上航行与水陆过渡。可制作可更换轮组和桨叶，测量不同载荷下的速度、通过率、打滑和单位任务耗能。岸滩通过能力由浮力、重心、轮地接触共同决定，不宜仅凭坡道角度判断。

第三，把被动机构视为一种可比较的选择。只有在净推力、维护和能耗总体收益明确时，机构集成才值得推进。论文的 20°、25°和 41.3 mm 应作为理解样机性能的资料，不作为我们模型或实船的验收值。

二 自主对接需要机械与电气闭环

[2] Ren C. Luo, Chung T. Liao, Kuo L. Su, Kuei C. Lin. Automatic Docking and Recharging System for Autonomous Security Robot. 2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2005. DOI: 10.1109/IROS.2005.1545197.

核心观点与系统机制

论文把自动充电视为完整运行过程：检测电量不足，返回充电站附近，识别人工视觉地标，估计相对距离和角度，调整到站前，再平滑靠近、建立接触并确认充电。其贡献在于感知、控制、机械容错与电气监测共同工作。

视觉系统利用已知尺寸和安装高度的圆形地标，通过逆透视估计位姿；末端采用虚拟弹簧模型，将距离与角度误差转化为带阻尼的运动控制。机器人端的锥形导入口与站端弹簧复位充电针提供两自由度被动柔顺，吸收剩余对接误差。

关键结果及其边界

机械接口允许约 5° 角度误差和 2 cm 水平偏差。限位开关确认接触后，系统等待 30 s 再上电，并通过电流识别过流、无电流和正常充电等状态。100 次循环试验中机械对接成功率为 99%。[2]

99% 对应论文系统与试验环境，不能等同于洪涝环境中的稳定补能率。论文没有充分报告初始位姿分布；地标照明、污损和遮挡也会影响表现。其电压拟合与返航阈值依赖电池和负载条件，11 V 阈值及 30 s 延时均不宜照搬。

对 gugugaga 的设计启发

基站泊位应具有分工清楚的三层对接能力：感知将船或小车送入允许捕获的范围，控制降低接近速度并收敛姿态，导向面和柔顺接口吸收小偏差。机械与控制团队应共同定义可接受的横向、角度及高度误差，避免分别追求精度却无法配合。

对水面船只还要增加浮动条件分析。升沉、横摇和水位变化并不在平地机器人的二维对接假设内，需比较浮动泊位、可调接口或上岸后补能。首版可先验证导向停靠与接触反馈，再依据电池接口开展充电验证。

控制逻辑中应分别保留“到达泊位”“机械接触”“补能建立”三个状态。若接触未确认或充电电流异常，应退出或重试，而不是一到目标坐标就宣布充电完成。返航判断也应计入回站、等待及重试所需的能源余量。

三 模块化价值要由船队任务证明

[3] A. C. Gärtner, D. Ferriero, A. E. Bayrak, P. Y. Papalambros. Integrated System Design of a Modular, Autonomous, Aerial and Ground Vehicle Fleet for Disaster Relief Missions – A Case Study. International Design Conference – DESIGN 2018, 2018: 735–746. DOI: 10.21278/idc.2018.0477.

核心观点与研究方法

论文围绕地震救灾中的无人机与地面车队开展集成设计。作者将任务需求、模块架构、车队仿真和实体原型结合，强调部件之间的静态关联不能完整描述模块化收益。可更换电池等接口只有进入运行流程，才能体现其对持续作业的影响。

研究以约 4 km²、50 名失踪人员等设定构造场景，比较头脑风暴和设计结构矩阵生成的架构。每个概念进行 100 次蒙特卡洛任务仿真，再结合维护性、运输性、重量和开发工作量等指标综合选型。最终胜出的 Concept 2 来自头脑风暴，说明规则化模块划分仍需要任务层评价。

研究结果与证据成熟度

仿真显示，不可换电无人机频繁回基地充电会损失任务时间，过多模块重构也可能降低效率。实体设计采用可拆接口与沿导轨抽换的电池构型，为地面车辆自动换电预留条件。[3]

但地面车实体设计和完整自主换电尚未完成，论文没有实证证明整支车队已能自主执行全部救灾任务。其场景中的 48 h 持续任务要求也是案例输入，不是我们的现有能力或既定要求。

对 gugugaga 的设计启发

我们的配送船、通信巡检船和转运船可共享定位、通信及部分维护接口，任务载荷则按功能更换。是否统一底盘和电池，应由载荷、续航及维护收益决定；不能只因“模块化”便要求所有船完全相同。无人机与地面小车的协同可沿用这一评价方法。

现有四船仿真可增加电量、泊位占用、补能时间、载荷和故障状态，在相同求援点及障碍场景下比较三种策略：整船靠泊充电、抽换电池、增加备用船。评价时统计完成任务数、等待时间、未完成任务与能源余量，而不只比较总路径长度。

建议优先做可拆物资舱、统一机械定位面和易接近的电池维护接口。先用人工换电记录实际耗时，再判断自动换电能否带来足够收益。这既保留后续升级空间，也能避免过早加入复杂机构。

四 坡道选型要比较失效后果

[4] Masataku Sutoh, Takeshi Hoshino, Sachiko Wakabayashi. Rover deployment system for lunar landing mission. Acta Astronautica, 2017, 138: 454–461. DOI: 10.1016/j.actaastro.2017.06.019.

核心观点与方案比较

作者研究如何让约 300 kg 月球车从离月面 1.2 m 的平台安全驶下，比较 3.5 m 长的伸缩式和折叠式坡道。前者利用重叠板和滑轨收纳，一套可向两个方向部署；后者通过铰接框架展开，靠两套形成方向选择和冗余。

伸缩方案估计飞行版单套约 20 kg；折叠方案估计每套约 15 kg，两套共约 30 kg。作者仍认为折叠方案更有前景，因为滑轨可能受月尘影响，单套伸缩系统失效会阻断下车，而两套折叠坡道可以提供替代通道。这些质量属于飞行版估算，不是全部完成品的实测值。

验证结果揭示的问题

地面试验用约 50 kg 总质量车辆等效月面静态重力载荷，在 20°坡道上低速驶下。实测俯仰变化大于理想梁模型预计，作者将其主要归因于铰链螺钉松弛和连接变形。试验还因摩擦不足临时增加海绵踏面。[4]

因此，验证不能只关注杆件应力和板材挠度。连接松动、接缝台阶、轮面摩擦与接地状态也可能成为限制因素。试验中的减重只近似匹配静态重力载荷，不能复制完整月面动力学，更不能用于地球坡道的承载折算。

对 gugugaga 的设计启发

如果基站确实存在机器人从抬高平台进出的需求，可沿用“收纳尺寸—展开空间—承载—污染卡滞—替代通道”的方案比较。项目早期资料中的设备抬高需求并不自动意味着机器人必须爬上同一高度；应先确定泊位、维修区和设备箱之间的真实关系。

可将折叠坡道、伸缩通道和低位直接泊靠放在同一任务条件下比较。双通道是否值得采用，要看单通道失效会阻断多少任务，以及是否存在人工回收等替代方式；两条通道若共用同一驱动或供电，也可能同时失效。

原型验证应使用本项目的实际轮距、质量和重心，逐步测试干燥、湿滑、偏载及接缝工况，同时观察铰链间隙和局部变形。论文的 1.2 m 高度与 20°坡角是其任务参数，不能据此把我们的基站坡道直接定成 3.5 m。

五 顺序展开需要可确认的机构状态

[5] Akash A. Shetty, Harshit Kumar, Ramprasad Regulavalasa, et al. Rover ramp deployment system for Chandrayaan-3: Concept, design, development and operations. Acta Astronautica, 2025, 229: 1–12. DOI: 10.1016/j.actaastro.2024.12.014.

核心观点与构型选择

“月船 3 号”将 26.5 kg 月球车固定在坡道主面板上，使同一结构同时承担运输保持和部署通道功能。约 2500 mm 的总坡道长度与单段不超过 1500 mm 的收纳限制，推动了主、次两面板折叠方案。论文发表于 2025 年，介绍的是 2023 年月面部署任务。

作者比较受控电机展开与依靠重力沿滑轨展开的方案，最终选择电机驱动的顺序展开，以减少滑动摩擦和着陆地形带来的不确定性。非爆炸式保持释放装置、步进电机及谐波减速器共同完成解锁和展开；接触开关与电位计反馈实际机构状态。

验证结果与工程价值

研究完成结构分析、振动、热真空、跌落和地面重力补偿试验，并在月面成功部署。实际系统首模态低于刚性边界模型预测，体现了安装平台柔性的影响；因此组件合格不能替代总装后的系统验证。[5]

后轮缠绕 Kevlar 绳随轮转动逐步放出，用于约束月球车下滑，并在规定阶段脱开。这是特定的一次部署机构。一次月面成功具有明确工程价值，却不能证明机构在地面多次回收、往返和长期复用中的统计可靠性。

对 gugugaga 的设计启发

基站的折叠坡道、舱门或平台可采用“解除保持—展开次段—确认到位—展开主段—确认稳定—允许机器人通过”的顺序。每一步应有进入条件、反馈和超时处理。电机已经收到指令与机构真正到位是两件事，演示界面应显示后者。

借鉴重点是载荷路径、部署次序和反馈设计。课程模型可用可复位锁扣、普通铰链和限位反馈表达这一逻辑，无需复制航天分离螺栓。结构若兼任承力和通道，应同时考虑收纳、展开、运行及维修时的载荷。

对于反复进出基站的机器人，缠轮绳索可能妨碍返回并引入缠绕风险，不宜直接沿用。应根据复用需求比较受控牵引、可回收约束和驱动制动。坡度及稳定裕量也应根据本项目重心、湿滑接触和动态扰动确定，不能直接使用论文的 30°名义坡角。

六 识别充电站不等于完成对接

[6] Feiyu Jia, Misha Afaq, Ben Ripka, Quamrul Huda, Rafiq Ahmad. Vision- and Lidar-Based Autonomous Docking and Recharging of a Mobile Robot for Machine Tending in Autonomous Manufacturing Environments. Applied Sciences, 2023, 13(19): 10675. DOI: 10.3390/app131910675.

核心观点与方法分工

论文面向制造环境中的 Husky 移动机器人，使用相机与 YOLOv7 识别充电站，再由三维激光雷达测量侧墙和充电器距离，完成姿态修正。其主要启发是明确区分目标识别与末端几何控制，充电舱的规则侧壁也是方法成立的重要条件。

七状态流程依次完成调正、判断目标侧向位置、转向、侧向位置修正、再次对正、直行接近和停车。复杂位姿调整被拆成可以单独检查的步骤，便于发现究竟是目标判断、距离估计还是运动执行发生了问题。

必须分开理解的结果

数据集共 240 张图像，按 160 / 40 / 40 划分训练、验证和测试集。验证集 mAP@0.5 为 99.4%，mAP@0.5:0.95 为 86.5%；真实移动视频平均识别准确率为 95%。这些指标描述目标识别，不能写成端到端对接成功率。[6]

算法在距充电器 2–3 cm 时停车，该距离是停止设定，并非最终定位误差或充电成功证据。论文缺少系统的对接耗时、起始位姿覆盖和重复补能统计；单场景小数据集也限制了对户外洪涝环境的推断。

对 gugugaga 的设计启发

现有顶视视觉可继续用于全场定位与路径导航，近泊位则设置独立的末端对接阶段。固定编号标记和可测几何特征可作为低复杂度基线，再用试验判断是否需要额外雷达。是否采用融合方案，应由遮挡、精度、算力及成本表现决定。

船舶不能直接执行地面机器人的“转向后直行横移”流程。水流、惯性和推进方式会改变可实现轨迹，因此应保留分阶段控制思想，重新设计适合船体的接近与退出动作。开放水域缺少固定侧墙时，也不能沿用原文的侧墙距离判断。

验证至少应区分目标识别率、进入捕获区比例、机械停靠率、补能建立率与总耗时；不同方案使用相同起始位置、角度和遮挡条件。最终与文献[2]的接触及电气反馈衔接，才能从“识别到充电站”走到“可以再次执行任务”。

七 将六篇文献转化为一套项目设计

统一的任务与状态逻辑

综合上述研究，我们建议把基站定义为部署、调度、回收和补能节点，把机器人定义为可持续轮换的任务单元。任务流程可组织为：求援登记、任务分配、部署确认、执行任务、返航申请、泊位预约、末端对接、停靠确认、补能确认、重新待命。家庭终端承接求援与反馈；本组六篇文献主要支撑机器人和基站之间的技术环节。

设计建议与文献依据

项目环节	建议落实的设计	依据
船体与底盘	按水路配送和岸滩过渡分别评估推进构型；对比载荷与能耗	[1]
基站坡道	先确认高差需求；比较折叠 伸缩 低位泊靠与替代通道	[4][5]
展开控制	解锁 到位 稳定逐项反馈；超时停止并提供复位流程	[5]
泊位对接	导航与末端分层；导向柔顺结构吸收残差；适应水位变化	[2][6]
补能维护	区分停靠与补能；预留可更换电池及清晰维护接口	[2][3]
四船调度	增加电量 泊位等待 补能和故障状态；比较完整任务绩效	[3]

三个需要同时权衡的问题

集成与维修。桨轮和承力面板体现功能集成，可减少部分独立机构；但复杂轮系和多功能面板也会集中故障影响。我们应把易损、易污染和需快速更换的部件保留为独立维护单元。[1][3][5]

被动与主动。自转桨叶、弹簧接口和绳索约束说明机械设计能够减少控制负担；月船 3 号选择电机展开则说明不确定摩擦和地形可能使被动方案更难可靠工作。应比较可控性和复用成本，不宜把“被动优先”当成统一规则。[1][2][5]

精度与系统完成率。识别精度提高并不能补偿泊位拥堵、机构卡滞或电气接触失败。需要把误差与失败记录到对应环节，找到真正限制任务周转的因素。[2][3][6]

对当前原型的取舍

近期最有价值的增量是把四船任务仿真补成可返航、可等待、可补能的循环，并在微缩基站上演示可确认的展开与停靠。自主换电、复杂两栖轮系和多传感器融合可逐项增加，以同一任务基线检验是否带来实际收益。

八 建议的验证路线与综述结论

按现有项目基础逐级验证

第一步，完成接口白模。以真实机器人模型外形确定泊位宽度、转弯空间、坡道接缝和装卸空间。现有基站 V0.2 的约 35 cm 塔高、30 cm 方形底板与软件演示的 60 × 60 cm 场地、22 × 15 cm 基站属于不同资料中的模型设定，联调前应统一比例与占地，不能直接拼接。

第二步，建立单泊位闭环。让一个机器人完成接近、导向停靠、到位反馈、退出和再次进入；改变起始角度、横向位置、载荷及接触条件，记录失败原因。若只用灯光演示补能，应把演示状态与真实电池充电验证分别记录。

第三步，将实测时间写入四船仿真。使用相同场景和随机种子比较泊位数、补能策略和故障方案；把回站和排队纳入任务时间。初期可按每方案 100 次作为仿真工作量起点，但样本数量应依据波动与误差需求调整，此处是验证建议。

第四步，再做环境与复用测试。针对项目选定的工况逐项增加湿滑、轻微扰动、遮挡、重复展开和通信中断；检验系统能否停止、退出或重新派单。缩尺模型只能验证相应尺度的功能和接口，不能据此宣称实船载荷、洪水适航或真实救援性能达标。

统一记录的评价指标

层级	建议记录	避免混淆
机构	展开到位率 循环次数 变形 卡滞原因	电机转动不等于结构到位
单机	载荷 通过率 速度 能耗	能涉水不等于能抗强流
对接	起始位姿 停靠率 补能率 总耗时	目标检测率不等于补能率
船队	完成任务 等待时长 返航次数 故障后剩余能力	最短路径不等于最高服务能力

可用于汇报的综合结论

这六篇论文为 gugugaga 提供了从单机机构到船队运行的连续设计依据。两栖桨轮研究提示我们围绕岸滩过渡选择机动方式；两篇对接研究说明自主补能需要感知、运动、机械和电气共同闭环；两篇月球车坡道研究强调收纳、载荷、展开次序与系统验证；模块化车队研究则把这些局部设计放回任务时间、能源和维护成本中评价。

因此，本项目下一阶段应以一轮可重复的任务周转为设计对象，优先打通基站部署、船队执行、返航停靠和补能待命，再用统一实验评价每项新增技术。项目价值将由持续服务能力和故障后的可恢复性体现，而不是由采用了多少种先进器件来判断。

项目背景对应资料：水陆两栖应急配送舰队_概念方案；中心基站塔_微缩模型设计与材料清单_V0.2；09 software/README.md。文献编号[1]至[6]的完整书目信息列于各分篇开头。